生物基礎　演習大問

第8単元　植生と遷移

第6版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある場所に生育している植物の集まりを植生といい，植生は，その外観から森林・草原・荒原などに分けられる。荒原は，植物がまばらにしか生育していない植生である。植生が時間とともに移り変わっていくことを遷移(a) といい，遷移が進んで植生がほとんど変化しなくなった状態を極相という。

気候の異なる 3 つの地域 P〜R で，植物のない土地（裸地）ができた後の植生の変化を調べた。表 1 は，各地域の年平均気温と年降水量，および裸地ができてから 10 年後，50 年後，200 年後の植物全体の被度と高木の被度を示したものである。被度は，地面を植物がおおっている面積の割合（%）である。

表 1　地域 P〜R の気候と，裸地ができてからの植物の被度（%）

地域	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植物全体の被度			高木の被度		
			10 年後	50 年後	200 年後	10 年後	50 年後	200 年後
P	16	1800	80	100	100	0	30	90
Q	12	400	40	60	60	0	0	0
R	−10	200	10	20	20	0	0	0

問 1　下線部 (a) に関連して，地域 P のように森林へと進む遷移について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 陰樹の芽生えは暗い林床で生育できないので，陽樹林が極相となる。
② 遷移が進むにつれて，土壌はしだいに薄くなっていく。
③ 遷移の初期には，乾燥や強い光に耐える草本などが侵入する。
④ 山火事の跡地から始まる遷移は，溶岩の上から始まる遷移よりも進み方が遅い。

問 2　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 年平均気温が 0 ℃より高い地域では，どこでも 200 年後に高木の被度が 50% 以上になった。
② 200 年後に高木が見られたのは，3 地域のうち年降水量が最も多い地域 P だけである。
③ 地域 R では，50 年後から 200 年後にかけて，植物全体の被度が大きく増えた。
④ 3 地域とも，10 年後の植物全体の被度は 50% 以上であった。

問 3　地域 Q と地域 R の 200 年後の植生について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 遷移はまだ途中であり，どちらの地域も，やがて地域 P と同じような森林になる。
② 森林ができないのは，裸地ができてからの年数が，地域 P より短いからである。
③ 地域 Q で森林ができないのは，3 地域のうちで年平均気温が最も低いからである。
④ 遷移が森林まで進まず，地域 Q では草原，地域 R では荒原の状態で極相となっている。

B　地域 P～R の極相の植生は，それぞれの地域の気候に応じたバイオームに当たる。

地域 P に近い気候（年平均気温 15 ℃，年降水量 1600 mm）の地域 S には，草原が広がっている。地域 S では，数年から 10 年ごとに草原が燃える火災が起こってきた。そこで，地域 S の草原の一部を，火災が起こらないように管理した区画（管理区）とし，管理しない区画（対照区）と，その後の植生を比べた（表 2）。なお，対照区では，管理を始めてから 5 年後と 15 年後に火災が起こった。

表 2　地域 S の管理区と対照区の被度（%）

	10 年後		20 年後		30 年後	
区画	草本	高木	草本	高木	草本	高木
管理区	80	5	50	30	25	60
対照区	90	0	85	0	90	0

問 4　地域 P～R の極相の植生に当たるバイオームの組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **4**

	地域 P	地域 Q	地域 R		地域 P	地域 Q	地域 R
①	針葉樹林	ステップ	ツンドラ	⑤	照葉樹林	ステップ	ツンドラ
②	針葉樹林	ステップ	砂漠	⑥	照葉樹林	ステップ	砂漠
③	針葉樹林	サバンナ	ツンドラ	⑦	照葉樹林	サバンナ	ツンドラ
④	針葉樹林	サバンナ	砂漠	⑧	照葉樹林	サバンナ	砂漠

問 5　表 2 から，地域 S に草原が広がっている理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 年降水量が少なく，高木が育つのに十分な水が得られないから。
② 年平均気温が低く，高木が育つのに十分な温度が得られないから。
③ くり返し起こる火災によって，遷移の進行が妨げられているから。
④ 土壌が形成されておらず，高木が根を張ることができないから。

問 6　地域 S の管理区で，今後さらに数百年にわたって火災が起こらないとしたときに予想される植生の変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 高木はしだいに枯れ，草本の被度が再び大きくなって草原に戻る。
② 陽樹林を経て，やがて陰樹を中心とする森林になる。
③ 植物がまばらになっていき，荒原になる。
④ 高木の被度は，30 年後の値のままほとんど変化しない。

このページは計算・メモに使ってよい。